МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Тема: Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-01 _____ М.Е.Заикин

Преподаватель _____ М.В.Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Обратный отсчет

В задании необходимо вывести все целые числа от введённого числа n до 0 включительно в порядке убывания.

Изображение схемы решения первого задания 1.

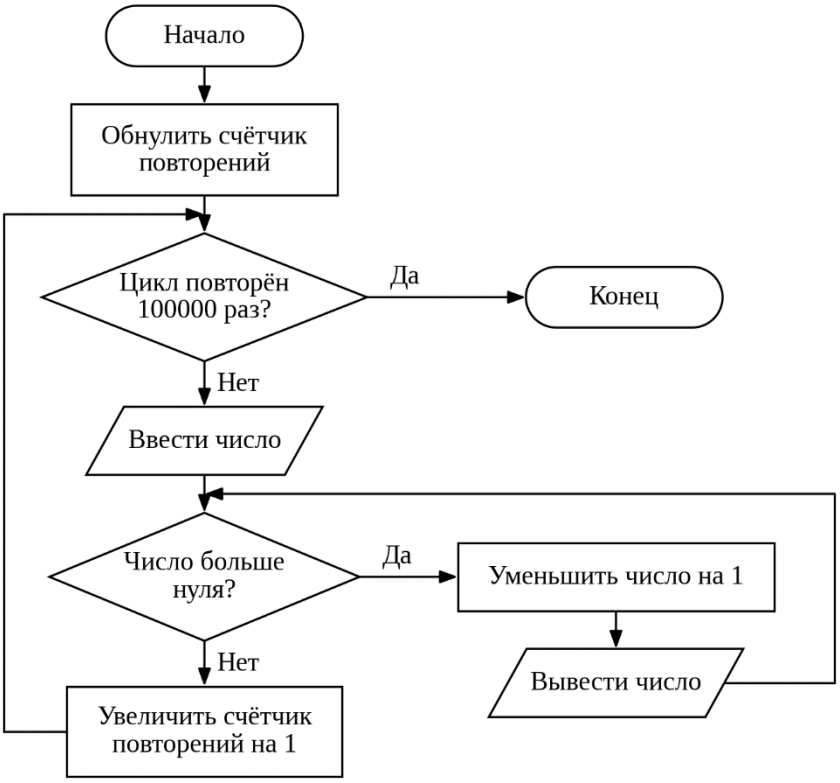


Рисунок 1 – Схема решения первого задания

Программа с помощью цикла последовательно итерируется по последовательности , выводя значения на новых строках.

Изображение кода для первого задания представлено на рисунке 2.

```
for n in range(0,100000):
    n=int(input())
    while n>0:
        n=n-1
        print(n)
```

Рисунок 2 – Код первого задания

Отсчёт выполняется корректно.

1.2 Задание 2. Сумма и произведение

В задании необходимо вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно.

Изображение схемы решения второго задания представлено на рисунке 3.

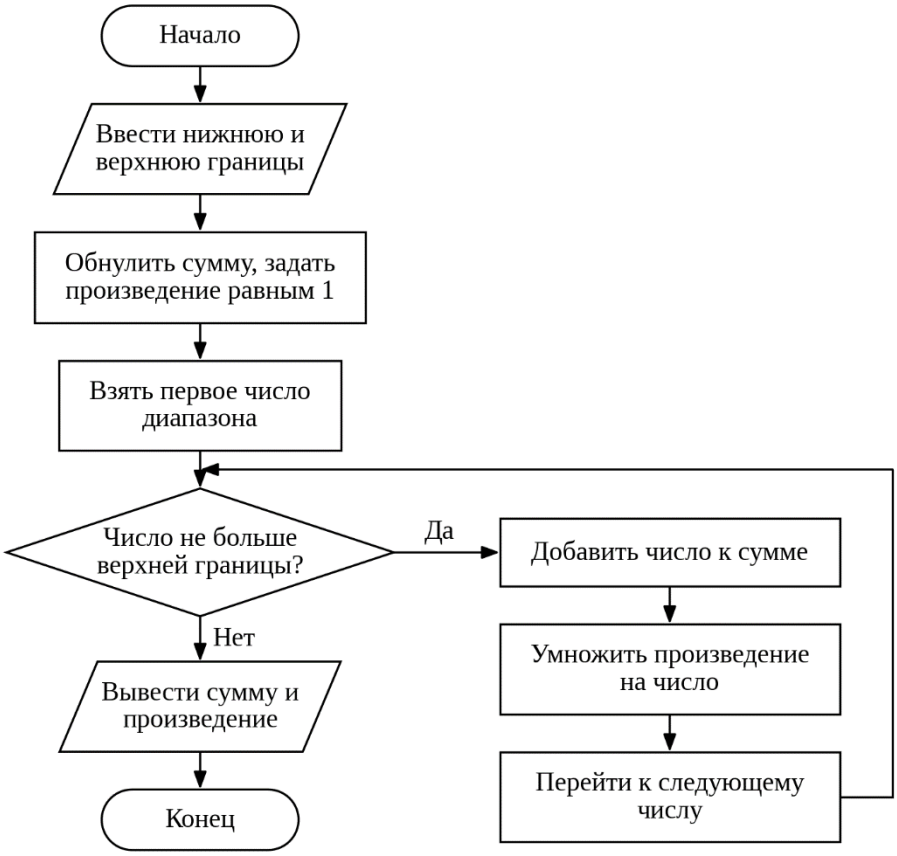


Рисунок 3 – Схема решения второго задания

Программа считывает границы диапазона и с помощью цикла накапливает сумму и произведение чисел. Результат выводится в требуемом формате.

Изображение кода для второго задания представлено на рисунке 4.

```
a = int(input())
b = int(input())
summa = 0
proizvedenie = 1
for i in range(a, b + 1):
    summa += i
    proizvedenie *= i
print(f"Сумма: {summa}")
print(f"Произведение: {proizvedenie}")
```

Рисунок 4 – Код второго задания

Сумма и произведение вычисляются корректно.

1.3 Задание 3. Подсчет измерений

В задании необходимо подсчитать количество значений температуры ниже нуля, равных нулю и выше нуля.

Изображение схемы решения третьего задания представлена на рисунке 5.

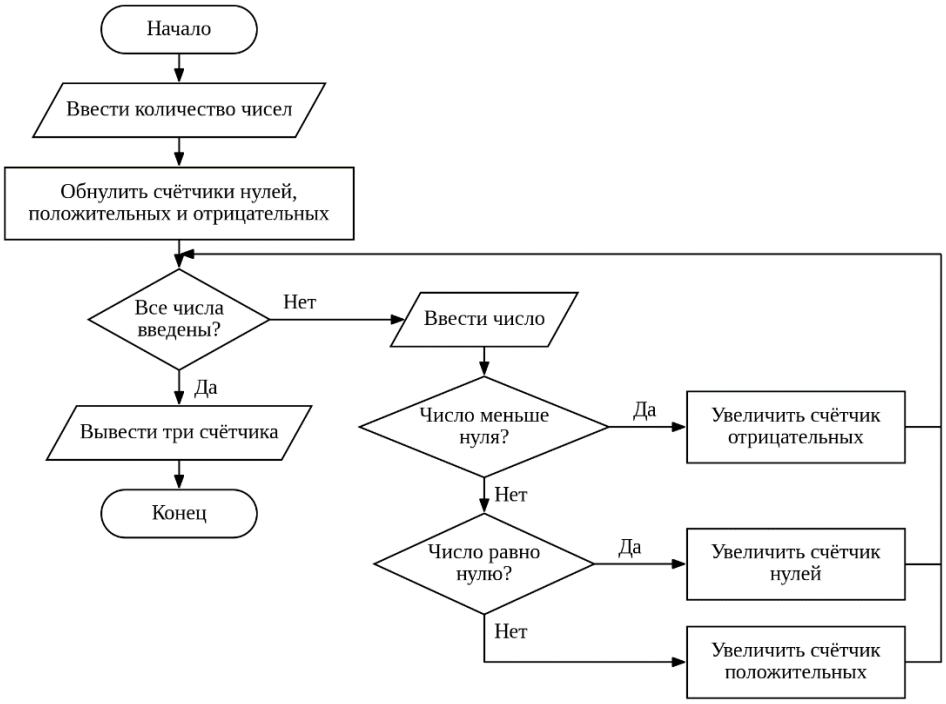


Рисунок 5 – Схема решения третьего задания

Программа считывает количество измерений и затем обрабатывает каждое значение, увеличивая соответствующий счётчик. Если n=0, все счётчики остаются равны нулю.

Изображение кода для третьего задания представлена на рисунке 6.

```
zero=0
pol=0
otric=0
kol=int(input())
for n in range(kol):
    n=float(input())
    if n<0:
        otric+=1
    elif n==0:
        zero+=1
    elif n>0:
        pol+=1
print(f'Выше нуля:{pol}\nНиже нуля:{otric}\nРавны нулю:{zero}')
```

Рисунок 6 – Код третьего задания

Подсчёт измерений выполняется корректно.

1.4 Задание 4. Таблица умножения

В задании необходимо вывести таблицу умножения заданного числа от 1 до 10.

Изображение схемы решения четвёртого задания представлена на рисунке 7.

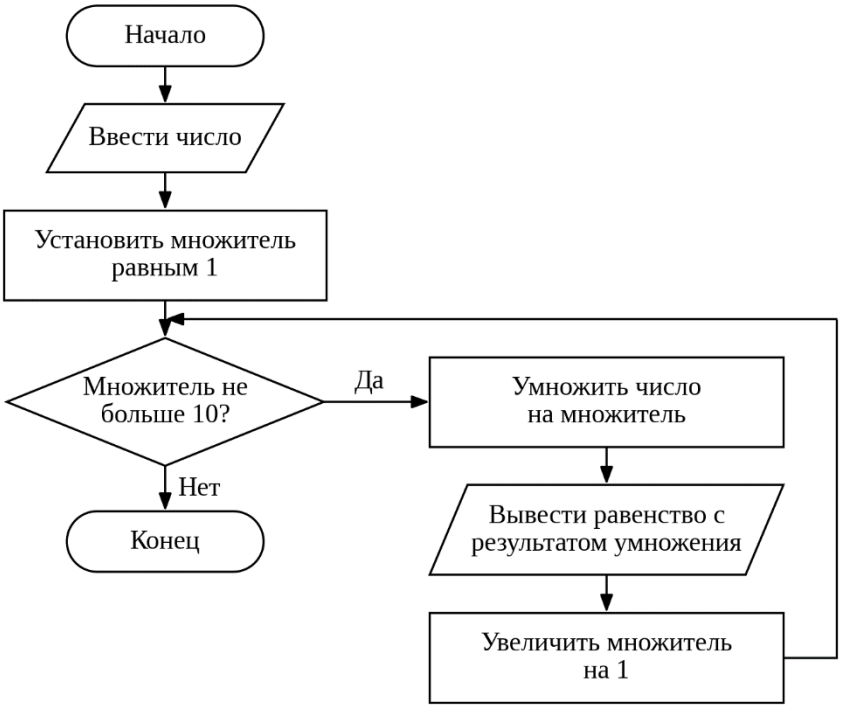


Рисунок 7 – Схема решения четвертого задания

Программа с помощью цикла for формирует строки таблицы умножения и выводит произведения в порядке возрастания множителя.

Изображение кода для четвертого задания представлено на рисунке 8.

```
number=int(input())

for n in range(1,11):
    res=number*n
    print(f'{number}*{n}={res}')
```

Рисунок 8 – Код четвертого задания

Таблица умножения построена верно.

1.5 Задание 5. Учет покупок

В задании необходимо считать количество покупок, их общую стоимость и среднюю стоимость одной покупки. Ввод завершается командой stop.

Изображение схемы решения пятого задания представлено на рисунке 9.

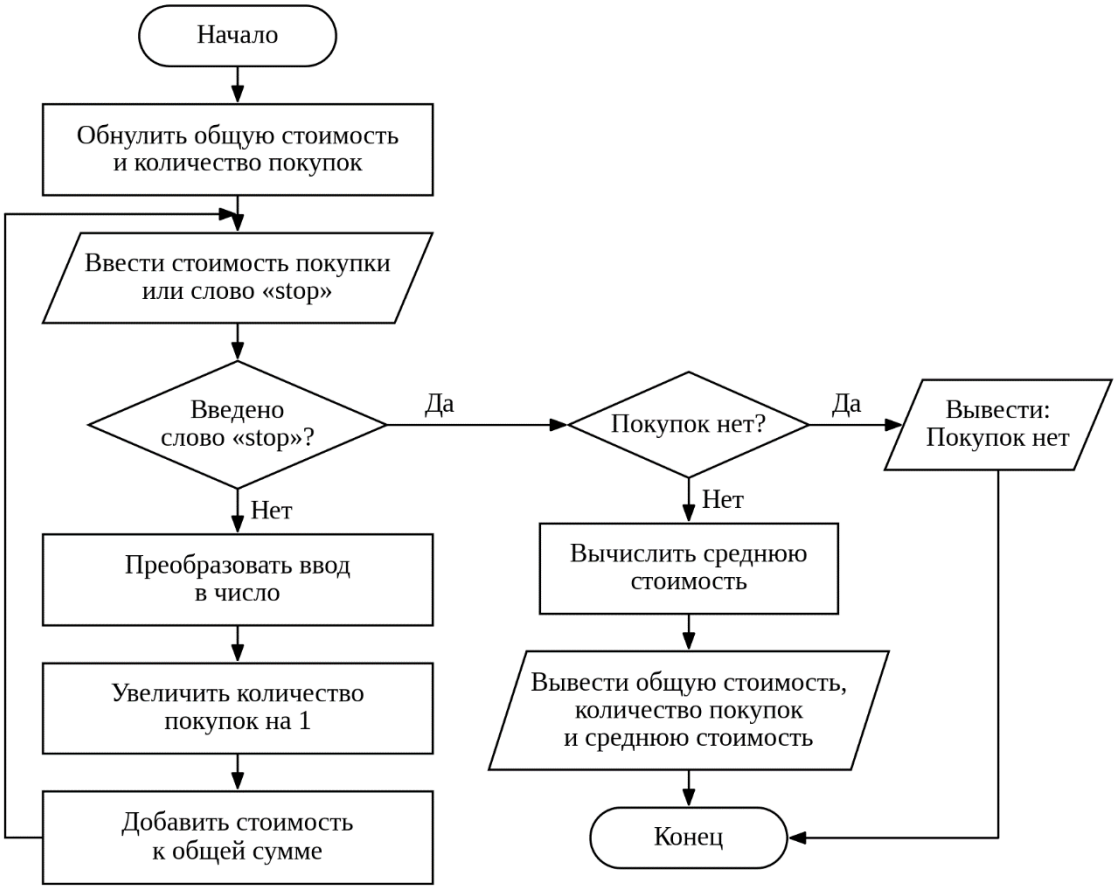


Рисунок 9 – Схема решения пятого задания

Программа считывает значения покупок до ввода команды stop, накапливает их количество и сумму, а затем вычисляет среднюю стоимость. Если покупок нет, выводится сообщение Нет покупок.

Изображение кода для пятого задания представлено на рисунке 10.

```
total_cost=0
count=0
while True:
    user_input=input()
    if user_input == 'stop':
        break
    cost=int(user_input)
    count+=1
    total_cost+=cost
if count==0:
        print('Покупок нет')
else:
    sr_cost=total_cost/count
    print(f'Общая стоимость:{total_cost}рубС\nКол-во покупок:{count}')
    print(f'Средняя стоимость:{sr_cost}руб')
```

Рисунок 10 – Код пятого задания

Учёт покупок выполняется корректно.

1.6 Задание 6. Треугольник Паскаля

В задании необходимо вывести первые n строк треугольника Паскаля и подсчитать количество нечётных элементов во всех выведенных строках.

Изображение схемы решения шестого задания представлено на рисунке 11.

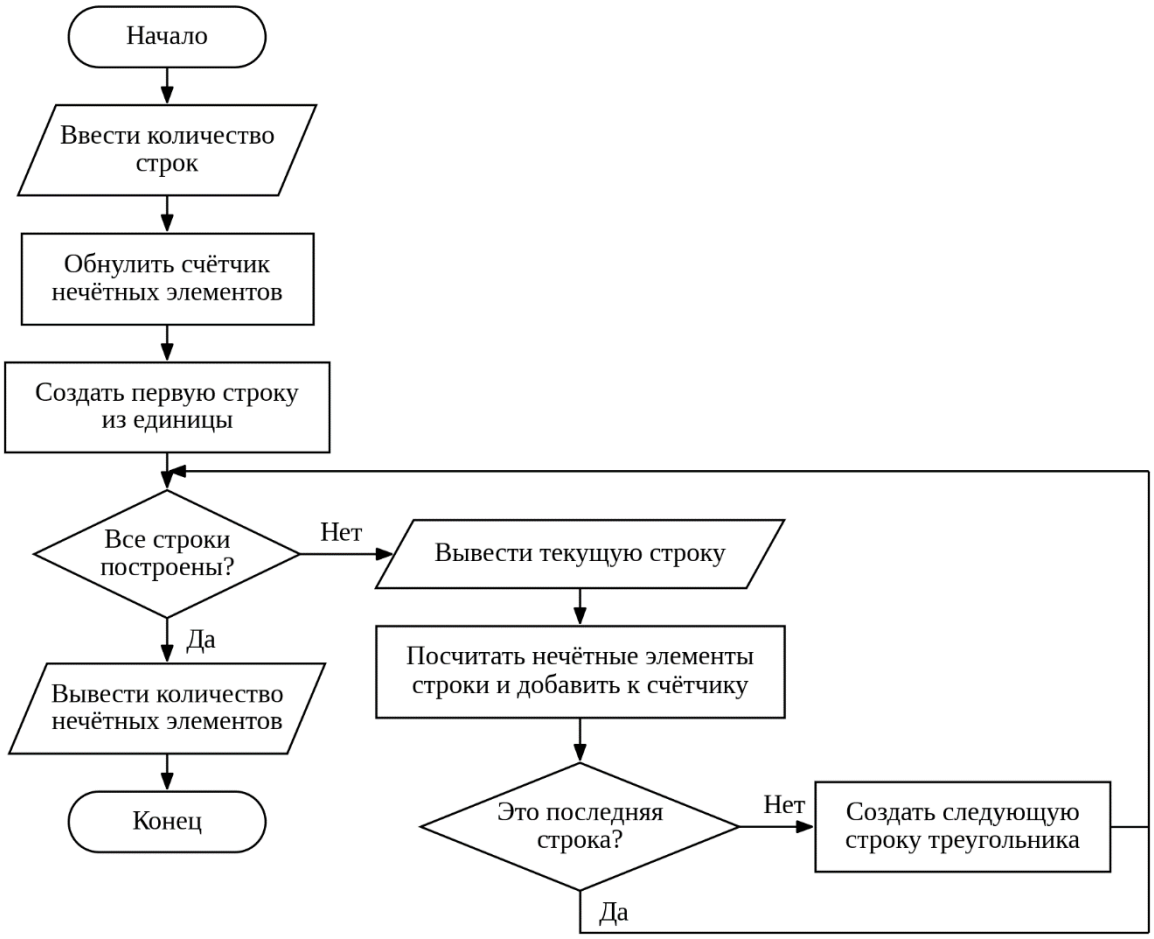


Рисунок 11 – Схема решения шестого задания

Изображение кода для шестого задания представлено на рисунке 12.

```
n = int(input())
odd_count = 0
current_row = [1]
for i in range(n):
    print(" ".join(map [str] (str, current_row)))
    for num in current_row:
        if num % 2 != 0:
            odd_count += 1
    if i < n - 1:
        next_row = [1]
        for j in range(len(current_row) - 1):
            next_row.append(current_row[j] + current_row[j + 1])
        next_row.append(1)
        current_row = next_row
print(f"Нечетных элементов: {odd_count}")
```

Рисунок 12 – Код шестого задания

Треугольник Паскаля построен корректно, а количество нечётных элементов определено верно.